UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ

CARRERA:
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA

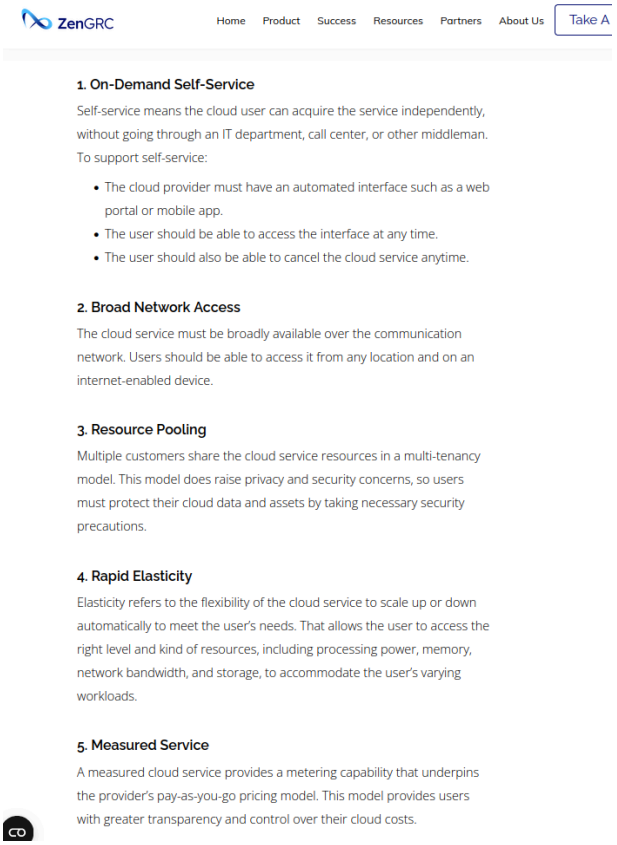
ASIGNATURA:
Sistemas Distribuidos

NOMBRE DEL TEMA:
Examen 3 Parcial

Profesor: DR. Alberto Martínez Barbosa

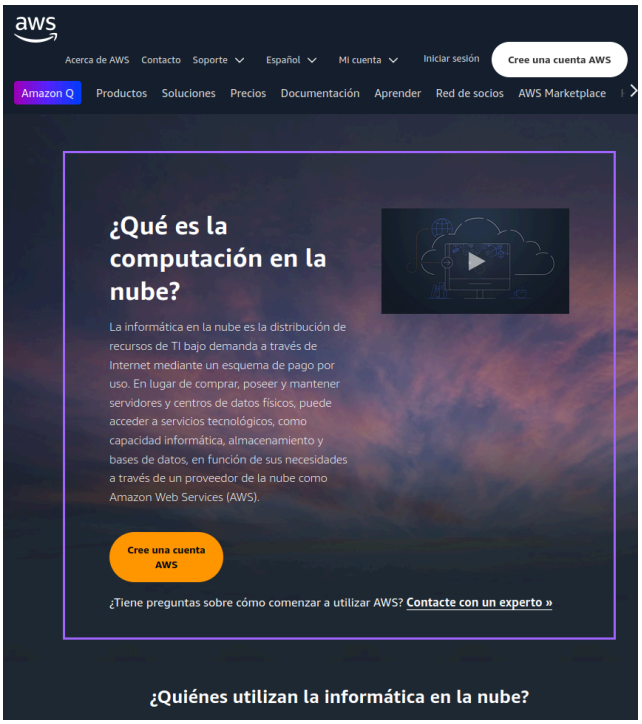
Alumno:
Luis David Perez Cruz
Semestre: Octavo

1. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una de las cinco características del cloud computing?
    a. Agente de soporte dedicado para ayudarte a desplegar aplicaciones.
    b. https://www.zengrc.com/blog/what-is-nist-in-cloud-computing/



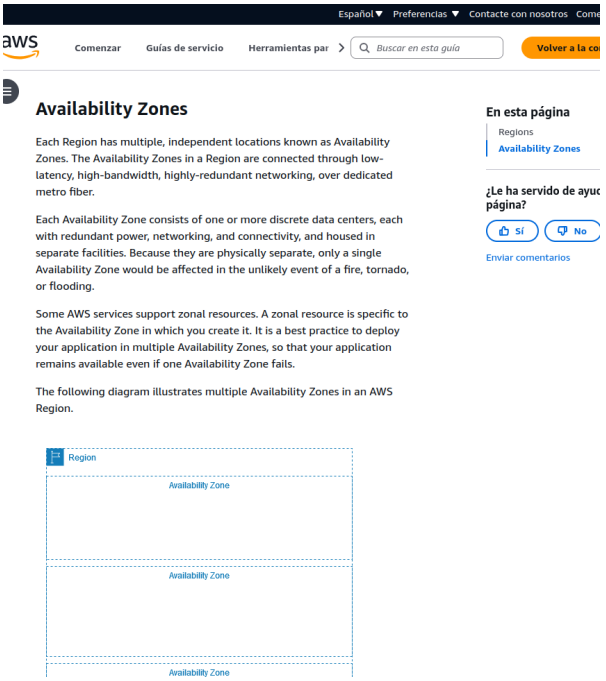
    c.

2. ¿Cuál de las siguientes es la definición de cloud computing?
    a. Disponibilidad bajo demanda de los recursos de un sistema informático, especialmente del almacenamiento de datos y de la potencia de cálculo.
    b. https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/

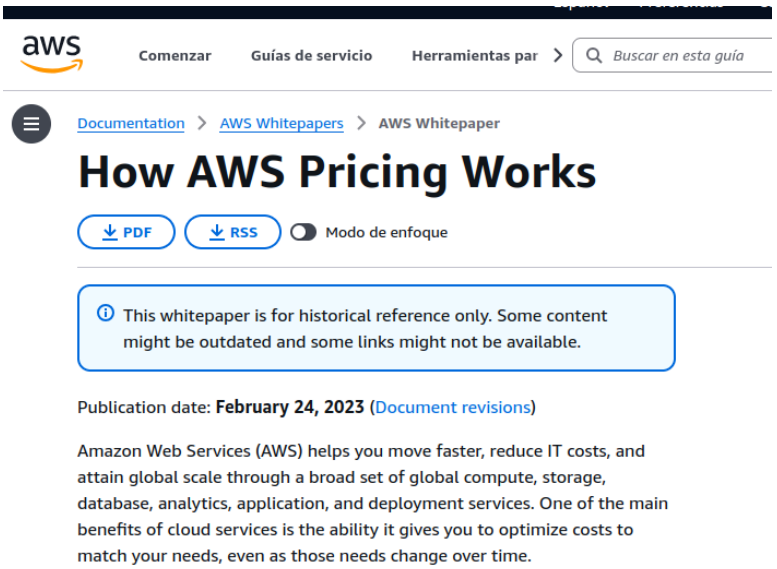


    c.

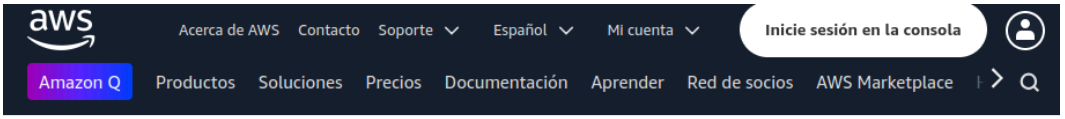
3. ¿Cuál de las siguientes opciones **NO** es un punto a tener en cuenta a la hora de elegir una región de AWS?
    a. Disponibilidad de capacidad.
    b. https://aws.amazon.com/es/blogs/architecture/what-to-consider-when-selecting-a-region-for-your-workloads/
    c.

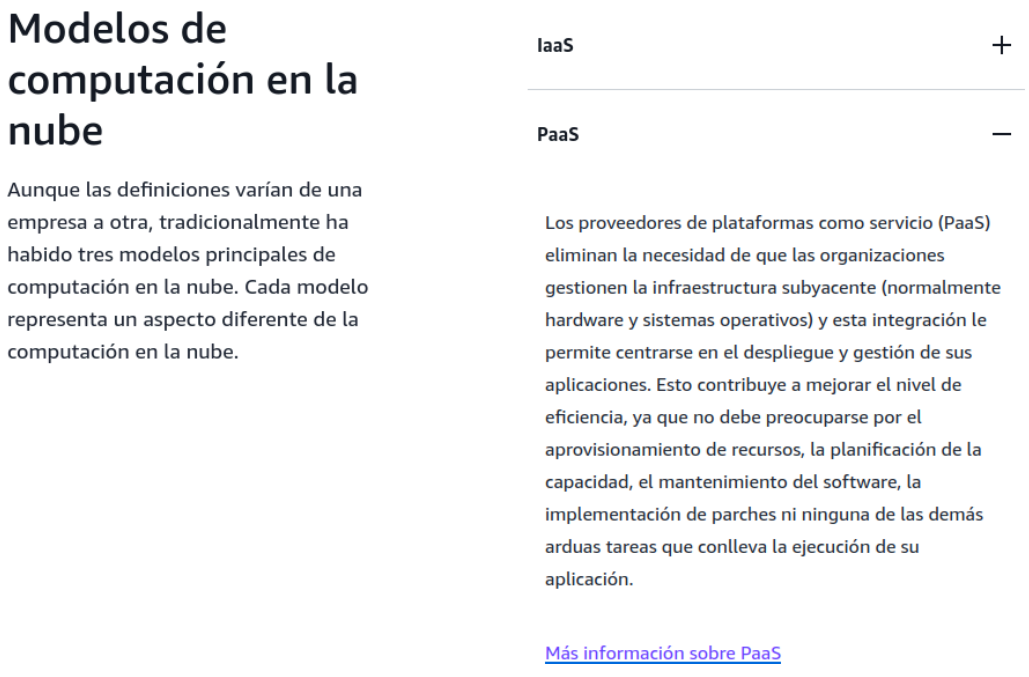
4. ¿Qué identidad de infraestructura global se compone de uno o más centros de datos discretos con energía, redes y conectividad redundantes, y se utiliza para desplegar la infraestructura?
    a. Zonas de disponibilidad.
    b. https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions-availability-zones.html
    c. 

5. ¿Cuál es el modelo de precios del cloud computing?
    a. Precios de pago por uso.
    b. https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/how-aws-pricing-works/abstract-and-introduction.html



    c.
6. Sólo quieres gestionar aplicaciones y datos. ¿Qué tipo de modelo de cloud computing deberías utilizar?
    a. Plataforma como Servicio (PaaS).
    b. https://aws.amazon.com/es/types-of-cloud-computing/





    c.

7. ¿Qué NO está autorizado a hacer en AWS según la política de uso aceptable de AWS?
    a. Ejecutar un análisis de contenido robado.
    b. https://d1.awsstatic.com/legal/amazon-timestream-sla/AWS_Acceptable_Use_Policy-Spanish_Translation.pdf

Política de uso aceptable de AWS

Última actualización: 1 de julio de 2021

Esta Política de uso aceptable ("**Política**") rige el uso que hacemos de los servicios ofrecidos por Amazon Web Services, Inc. y sus filiales (**"Servicios"**) y nuestro(s) sitio(s) web incluido http://aws.amazon.com (**"Sitio de AWS"**). Podemos modificar esta Política al publicar una versión revisada en el Sitio de AWS. Si utiliza los Servicios o accede al Sitio de AWS, usted está aceptando la última versión de esta Política.

No puede usar, ni facilitar o permitir que otros usen, los Servicios o el Sitio de AWS:

- para ninguna actividad ilegal o fraudulenta;
- para vulnerar los derechos de otras personas;
- para amenazar, incitar, promover o fomentar activamente la violencia, el terrorismo u otro daño grave;
- para cualquier contenido o actividad que promueva la explotación o el abuso sexual de menores;
- para quebrantar la seguridad, integridad o disponibilidad de cualquier usuario, red, sistema informático o de comunicaciones, aplicación de software, o dispositivo de red o informático;
- para distribuir, publicar, enviar o facilitar el envío de correo electrónico masivo no deseado u otros mensajes, promociones, publicidad o solicitudes (o "spam").

    c.
8. ¿Cuáles son los 3 fundamentos de los precios de AWS Cloud?
    a. Computación, almacenamiento y transferencia de datos fuera del Cloud de AWS.
    b. https://aws.amazon.com/es/pricing/?aws-products-pricing.sort-by=item.additionalFields.productNameLowercase&aws-products-pricing.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Type=*all&awsf.tech-category=*all

¿Cómo funcionan los precios de AWS?

AWS ofrece un sistema de pago por uso para los precio
la gran mayoría de los servicios de nube. Con AWS solo
paga por los servicios individuales que necesita durante
tiempo que los utilice, sin contratos a largo plazo ni
licencias complejas. Los precios de AWS son similares a
tarifas de los servicios de agua y electricidad. Solo paga
por lo que consume y, una vez que cancela el servicio, r
se aplican costos adicionales ni cuotas de cancelación.

Descubra cuánto podría ahorrar en la nube de AWS con
calculadora de precios de AWS

¿Cómo paga por AWS?

Pague por lo que use

El pago por uso le permite adaptarse con facilidad a las cambiantes necesidades de la empresa sin comprometerse a dedicar presupuestos excesivos

Ahorre con el compromiso

Para los servicios de AWS Compute y AWS Machine Learning, Savings Plans ofrece ahorros en la modalidad bajo

Pague menos al incrementar el uso

Con AWS, puede obtener descuentos por volumen y beneficiarse de ahorros significativos a medida que

    c.

9. Las regiones de AWS están compuestas por…
    a. Tres o más zonas de disponibilidad.
    b. https://docs.aws.amazon.com/global-infrastructure/latest/regions/aws-regions-availability-zones.html

Regions

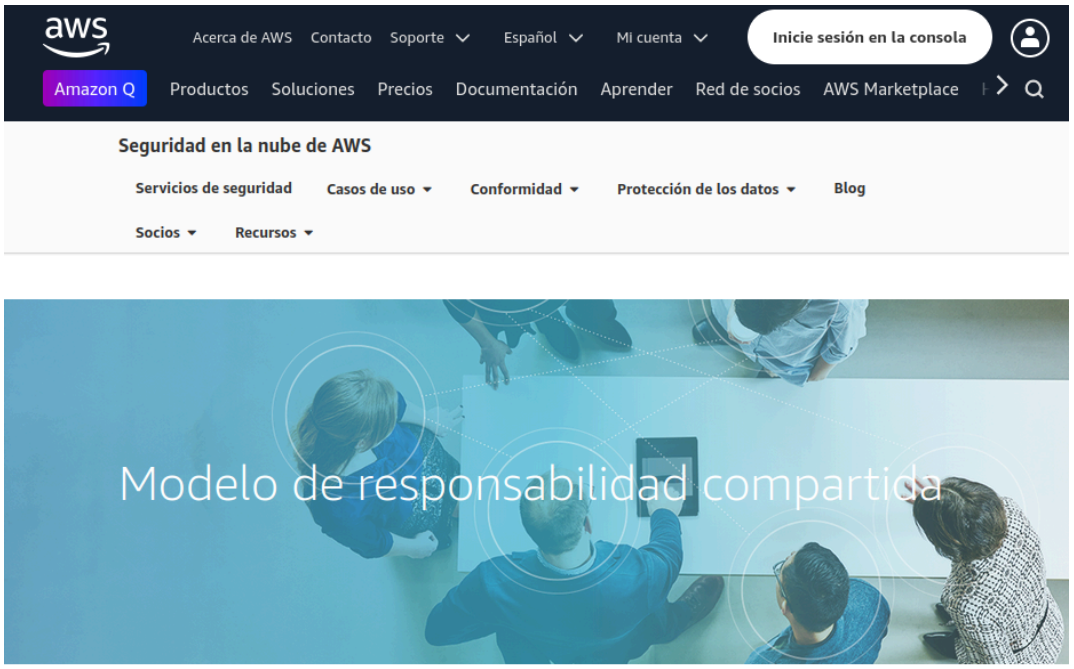
Each Region is designed to be isolated from the other Regions. This achieves the greatest possible fault tolerance and stability.

Most AWS services support regional resources. A regional resource is specific to the Region in which you create it. When you view your AWS resources, you must specify a Region, and then you see only the resources that are tied to that Region. You can replicate some types of resources across Regions, but we don't automatically replicate them for you.

The following diagram illustrates multiple Regions in the AWS Cloud.

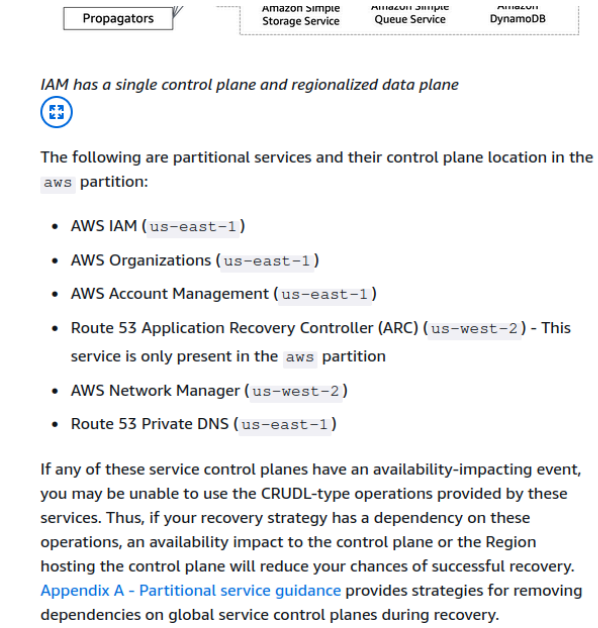
    c.

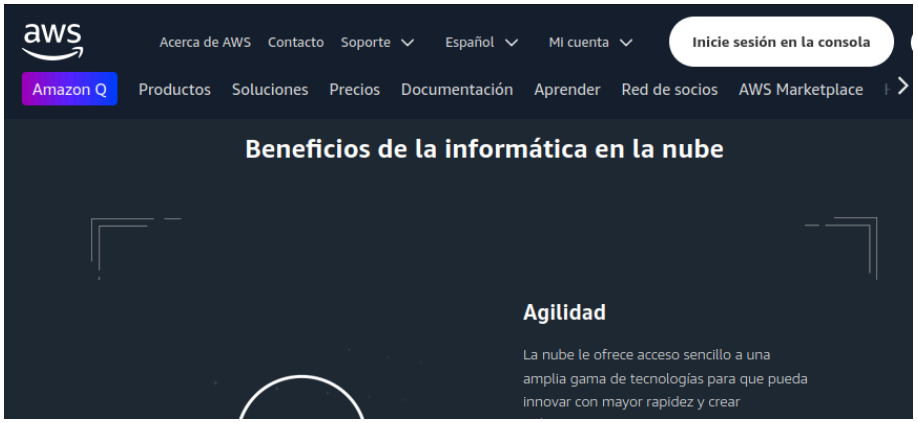
10. ¿Qué define el reparto de responsabilidades en materia de seguridad en el Cloud de AWS?
    a. El modelo de responsabilidad compartida.
    b. https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/



Los asuntos relacionados con la seguridad y la conformidad son una responsabilidad compartida entre AWS y el cliente. Este modelo compartido puede aliviar la carga operativa del cliente, ya que AWS opera, administra y controla los componentes del sistema operativo host y la capa de virtualización hasta la seguridad física de las instalaciones en las que funcionan los servicios. El cliente asume la responsabilidad y la administración del sistema operativo invitado (incluidas las actualizaciones y los parches de seguridad), de cualquier otro software de aplicaciones asociado y de la

    c.

11. ¿Cuál de los siguientes servicios tiene un alcance global?
    a. IAM
    b. https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-fault-isolation-boundaries/global-services.html
    c. 

12. ¿Cuál de las siguientes **NO** es una ventaja del Cloud Computing?
    a. Forma menos a tus empleados.
    b. https://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
    c. 

13. ¿Qué herramienta de seguridad de red puedes utilizar para controlar el tráfico de entrada y salida de las Instancias EC2?
    a. Grupos de seguridad.
    b. https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html
    c.

14. ¿Qué debes hacer para aumentar la seguridad de tu cuenta root?
    a. Activar MFA.
    b. https://aws.amazon.com/es/iam/resources/best-practices/
    c.

Require MFA

Close all

Require multi-factor authentication (MFA) —

We recommend using IAM roles for human users and workloads accessing your AWS resources so that they rely on temporary credentials. However, for scenarios in which you need IAM users or root users in your account, require MFA for additional security. Each user's credentials and device-generated response to an authentication challenge are required to complete the sign-in process. For more information, see Using multi-factor authentication in AWS.

15. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica de IAM?
    a. No utilizar la cuenta root.
    b. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/root-user-best-practices.html
    c.

Root user best practices for your account

PDF RSS Modo de enfoque

When you first create an AWS account, you begin with a default set of credentials with complete access to all AWS resources in your account. This identity is called the AWS account root user. We strongly recommend you don't access the AWS account root user unless you have a task that requires root user credentials. You need to secure your root user credentials and your account recovery mechanisms to help ensure you don't expose your highly privileged credentials for unauthorized use.

For multiple AWS accounts managed through AWS Organizations, we recommend removing root user credentials from member accounts to help prevent unauthorized use. You can remove the root user password, access keys, signing certificates, and deactivate and delete multi-factor authentication (MFA). Member accounts can't sign in to their root user or perform password recovery for their root user. For more information, see Centrally manage root access for member accounts.

Instead of accessing the root user, create an administrative user for everyday tasks.

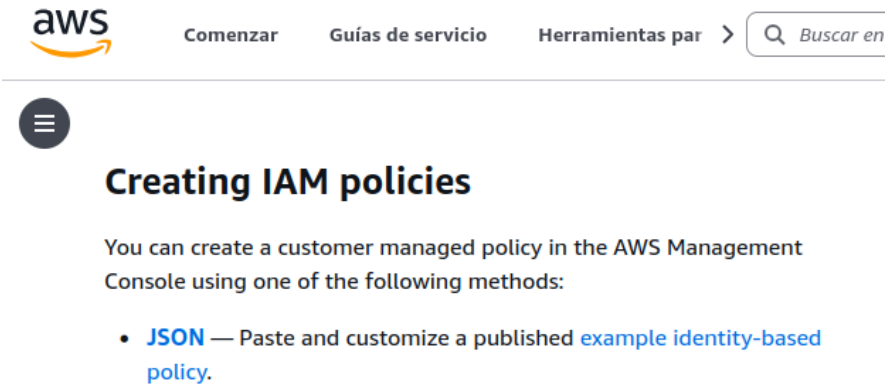
16. ¿Qué respuesta es INCORRECTA respecto a los usuarios de IAM?
    a. Los usuarios de IAM acceden a AWS mediante la cuenta root.
    b. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html
    c.

IAM users and credentials

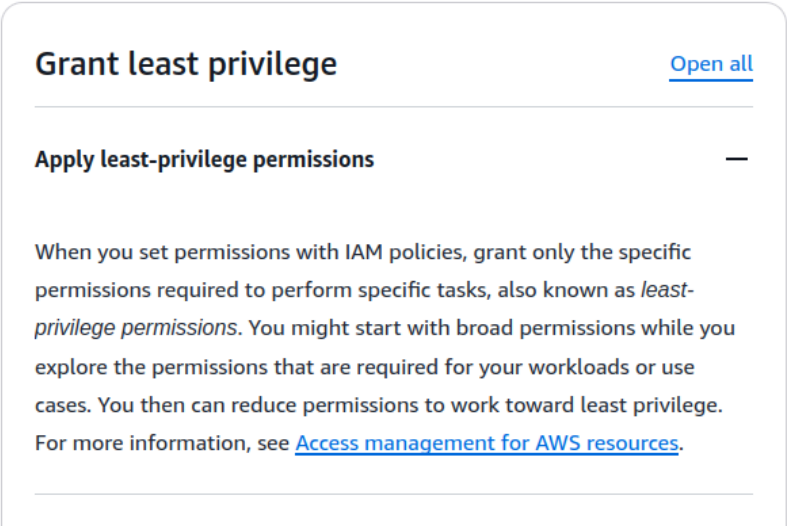
You can access AWS in different ways depending on the IAM user credentials:

- Console password: A password that the IAM user can type to sign in to interactive sessions such as the AWS Management Console. Disabling the password (console access) for an IAM user prevents them from signing in to the AWS Management Console using their sign-in credentials. It does not change their permissions or prevent them from accessing the console using an assumed role.
- Access keys: Used to make programmatic calls to AWS. However, there are more secure alternatives to consider before you create access keys for IAM users. For more information, see Considerations and alternatives for long-term access keys in the *AWS General Reference*. If the IAM user has active access keys, they continue to function and allow access through the AWS CLI, Tools for Windows PowerShell, AWS API, or the AWS Console Mobile Application.
- SSH keys for use with CodeCommit: An SSH public key in the OpenSSH format that can be used to authenticate with CodeCommit.
- Server certificates: SSL/TLS certificates that you can use to authenticate with some AWS services. We recommend that you use AWS Certificate Manager (ACM) to provision, manage, and deploy your server certificates. Use IAM only when you must support HTTPS

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA?
    a. La CLI de AWS puede interactuar con AWS mediante comandos en tu shell de línea de comandos, mientras que el SDK de AWS puede interactuar con AWS mediante programación.
    b. https://docs.aws.amazon.com/sdkref/latest/guide/creds-config-files.html
    c.

18. ¿Qué son las políticas IAM?
    a. Documentos JSON para definir los permisos de usuarios, grupos o roles.
    b. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_create-console.html
    c. 

19. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta de seguridad IAM?
    a. IAM Credentials Report.
    b. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_getting-report.html
    c.

20. ¿Qué principio debes aplicar con respecto a los permisos de IAM?
    a. Conceder el menor provilegio.
    b. https://aws.amazon.com/es/iam/resources/best-practices/#topic-4
    c. 

21. En el modelo de responsabilidad compartida, ¿de qué es responsable el cliente en IAM?
    a. Asignar a los usuarios las políticas IAM adecuadas.
    b. https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/
    c.

22. ¿Cuál es la definición correcta de los roles IAM?
    a. Una entidad IAM que define un conjunto de permisos que serán utilizados por los servicios de AWS.
    b. https://aws.amazon.com/es/iam/features/manage-roles/

Administración de roles de IAM

Información general

Los roles de AWS Identity and Access Management (IAM) son entidades que usted crea y les asigna permisos específicos para permitir identidades de confianza, como identidades y aplicaciones para el personal a fin de ejecutar acciones en AWS. Cuando las entidades de confianza asumen los roles de IAM, se les otorgan solo los permisos para los que tienen alcance estos roles. El uso de roles de IAM es una práctica recomendada en materia de seguridad porque proporcionan credenciales temporales que no hacen falta rotar.

    c.

23. Una empresa quiere desplegar una aplicación de computación de alto rendimiento (HPC) en EC2. ¿Qué tipo de instancia EC2 debería elegir?
    a. Computación optimizada (compute optimized).
    b. https://aws.amazon.com/es/ec2/instance-types/

Amazon EC2

Información general | Características | Precios | Tipos de instancia | Preguntas frecuentes

Introducción | Recursos

CONTENIDO DE LA PÁGINA

Uso general

Optimizadas para informática

Optimizadas para memoria

Optimizadas para HPC

Las instancias de computación de alto rendimiento (HPC) están d
específicamente con el fin de ofrecer el mejor rendimiento de pre
ejecutar cargas de trabajo de HPC a escala en AWS. Las instancias
ideales para aplicaciones que se benefician de procesadores de al
rendimiento, como simulaciones grandes y complejas y cargas de
aprendizaje profundo.

Hpc7g | Hpc7a | Hpc6id | Hpc6a

Las instancias HPC7g de Amazon EC2 están diseñadas para ca

    c.

24. ¿Qué opción de compra de EC2 deberías utilizar para una aplicación que piensas ejecutar en un servidor de forma continua durante 1 año?
    a. Instancias reservadas.
    b. https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/

Precios de instancias reservadas convertibles y estándares

Las instancias reservadas estándares ofrecen un importante descuento (hasta un 72 %) en comparación con los precios de las instancias bajo demanda, y se pueden adquirir para plazos de 1 o 3 años. Los clientes cuentan con la flexibilidad para cambiar la zona de disponibilidad, el tamaño de la instancia y el tipo de red de sus instancias reservadas estándares.

    c.

25. ¿En el modelo de responsabilidad compartida, quién es responsable de los parches y actualizaciones del sistema operativo en las instancias EC2?
    a. El cliente.
    b. https://aws.amazon.com/es/compliance/shared-responsibility-model/
    c. Los asuntos relacionados con la seguridad y la conformidad son una responsabilidad compartida entre AWS y el cliente. Este modelo compartido puede aliviar la carga operativa del cliente, ya que AWS opera, administra y controla los componentes del sistema operativo host y la capa de virtualización hasta la seguridad física de las instalaciones en las que funcionan los servicios. El cliente asume la responsabilidad y la administración del sistema operativo invitado (incluidas las actualizaciones y los parches de seguridad), de cualquier otro software de aplicaciones asociado y de la configuración del firewall del grupo de seguridad que ofrece AWS. Los clientes deben pensar detenidamente en los servicios que eligen, ya que las responsabilidades varían en función de los servicios que utilicen, de la integración de
26. ¿Cuál de las siguientes NO es una opción de compra de instancias EC2?
    a. Instancias bajo conexión.
    b. https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/
    c. Opciones de compra

       Instancias bajo demanda
       Las instancias bajo demanda ofrecen capacidad de computación bajo un modelo de pago por uso, por hora o por segundo. No se requiere pago anticipado ni compromiso a largo plazo.
       →

       Savings Plans
       Los Savings Plans pueden ayudarle a reducir su factura hasta en un 72 % en comparación con los precios bajo demanda, a cambio de un compromiso de uso.
       →

       Instancias de spot
       Con las instancias de spot de Amazon EC2, puede utilizar capacidad no utilizada de Amazon EC2 en la nube de AWS.
27. ¿Qué opción de compra de EC2 puede proporcionar el mayor descuento, pero no es adecuada para trabajos o bases de datos críticos?
    a. Instancias de spot.
    b. https://aws.amazon.com/es/ec2/spot/pricing/
    c. Precios de instancias de spot

       Instancias de spot

       Nota: Las instancias T4g y T3 se lanzan de manera predeterminada como ilimitadas. Si usted lanza instancias de spot T4g o T3 como ilimitadas y planea utilizarlas de inmediato y durante una corta duración sin tiempo de inactividad para acumular créditos CPU, incurrirá en cargos por los créditos excedentes. Si el uso de CPU promedio en un periodo de 24 horas excede el valor de referencia, también incurrirá en cargos por créditos excedentes. Recomendamos que lance sus instancias de spot T4g o T3 en modo estándar para evitar pagar un mayor costo. Para obtener más información, consulte los artículos Los créditos sobrantes pueden generar costos y Límites de instancias de spot.

       Los precios que se muestran a continuación son los precios más bajos por tipo de instancia de la región. Para obtener más información sobre los precios de las instancias de spot y ver el precio actual de cada tipo de instancia y zona de disponibilidad, consulte el Historial de precios de instancias de spot en la Guía del usuario de EC2.

28. ¿Cuánto tiempo puedes reservar una instancia reservada de EC2?
    a. 1 o 3 años.
    b. https://aws.amazon.com/es/ec2/pricing/reserved-instances/pricing/

Precios de instancias reservadas convertibles y estándares

Las instancias reservadas estándares ofrecen un importante descuento (hasta un 72 %) en comparación con los precios de las instancias bajo demanda, y se pueden adquirir para plazos de 1 o 3 años. Los clientes cuentan con la flexibilidad para cambiar la zona de disponibilidad, el tamaño de la instancia y el tipo de red de sus instancias reservadas estándares.

    c.